Assignment #6

- 目的：基準一年後糖尿病疾病進展之預測器
- 應用情境：
  - 臨床醫學定量評估 (Clinical Quantitative Assessment)
  - 假設病患的基礎生理特徵與化驗數據已由醫院預先採集完成
  - 本作業僅負責建立回歸模型來預測一年後的疾病進展指數

Assignment #6

- 資料集：sklearn.datasets.load_diabetes()
  - 442 筆 病患臨床紀錄
  - 10 維 生理與化驗特徵
    - 包含年齡、性別、BMI、血壓及 6 種血清化驗數據
  - 連續型目標值 (Target)：基準一年後疾病進展的定量測量值 (數值範圍介於 25 到 346 之間)

	age	sex	bmi	bp	s1	s2	s3	s4	s5	s6	target
0	0.038076	0.050680	0.061696	0.021872	-0.044223	-0.034821	-0.043401	-0.002592	0.019907	-0.017646	151.0
1	-0.001882	-0.044642	-0.051474	-0.026328	-0.008449	-0.019163	0.074412	-0.039493	-0.068332	-0.092204	75.0
2	0.085299	0.050680	0.044451	-0.005670	-0.045599	-0.034194	-0.032356	-0.002592	0.002861	-0.025930	141.0
3	-0.089063	-0.044642	-0.011595	-0.036656	0.012191	0.024991	-0.036038	0.034309	0.022688	-0.009362	206.0
4	0.005383	-0.044642	-0.036385	0.021872	0.003935	0.015596	0.008142	-0.002592	-0.031988	-0.046641	135.0

各項特徵已預先經過縮放 (每項特徵的平方和皆為 1)

Assignment #6

- 實作任務與要求：
  - 以三種不同的演算法建立回歸預測器並進行效能比較
  - 運用資料切分、特徵縮放與模型評估
    - 切分比例：80% 訓練集、20% 測試集
    - 模型評估：MSE 與 R^2
  - 模型要求：
    - 多元線性回歸：使用基礎線性模型作為效能 Baseline
    - 多項式回歸：以 PolynomialFeatures 設定 degree=2 進行特徵轉換
    - MLP 非線性回歸：以 PyTorch 實作 MLP regressor

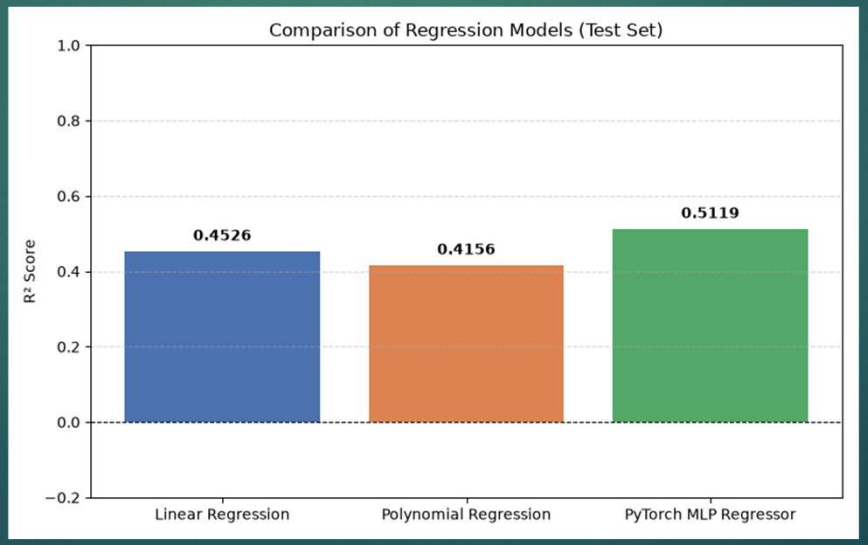
Assignment #6

- 預期結果 1
  - 輸出三種模型的測試集量化指標比較表
    - 分別計算並列出三種模型的 均方誤差 (MSE) 與 決定係數 (R^2 Score)
    - 在測試集 (約 89 筆樣本) 上三者之中最佳的 R^2 分數必須達 0.46 以上

```
========== 各模型效能比較 ==========
[Linear Regression] MSE: 2900.19 | R² Score: 0.4526
[Polynomial Regression] MSE: 3096.03 | R² Score: 0.4156
[PyTorch MLP Regressor] MSE: 2586.11 | R² Score: 0.5119
```

Assignment #6

- 預期結果 2
  - 視覺化呈現三種模型的效能對比繪製直方圖 (Bar Chart)
    - 直觀比較三種模型在測試集上的 R^2 Score
    - 標題須註明測試集字樣，長條上方須精準標示四位小數的 R^2 數值



在機器學習中，模型不是越酷炫、越複雜就越好

Assignment #6

- 此糖尿病資料集測試集 (Test Set) 的最佳 R^2 分數通常落在 0.45 ~ 0.55 之間

模型種類	R^2 區間	備註
多元線性回歸	**0.45 ~ 0.47**	基本盤，但容易受極端值影響
Lasso / Ridge 回歸	**0.47 ~ 0.50**	表現最穩定。透過 L1/L2 懲罰項能有效壓制共線性特徵
多項式回歸 (degree=2)	**0.30 ~ 0.42 (或負值)**	維度災難。不加正規化一定會因為特徵暴增而過擬合
KNN 回歸 (調參後)	**0.48 ~ 0.53**	透過調整適當的鄰居數 (如 $K = 9$)，在小資料集表現不錯
隨機森林 / XGBoost	**0.45 ~ 0.52**	樹模型擅長抓非線性，但在此資料集因樣本太少，很容易長出過深的樹導致過擬合
MLP / 類神經網路	**0.46 ~ 0.53**	架構必須非常小，且必須提早停止 (Early Stopping) 否則必過擬合